RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 7

TVM II — Suku Bunga Efektif, Pinjaman, Obligasi & Saham

Minggu terakhir MK2 memakai alat TVM untuk hal yang sering ditemui manajer: membandingkan tawaran bank (EAR), menghitung cicilan pinjaman dan sisa utang (amortisasi), menilai kemampuan bayar utang (DSCR), menghitung nilai terminal dengan perpetuitas tumbuh, menilai obligasi, dan menilai saham dengan model Gordon. Kasusnya: akuisisi properti Sentra Residence & Suites, dan pre-assignment Week 7 milikmu.

Materi

1 Bunga nominal vs efektif (EAR)

Bunga nominal adalah angka yang tertulis di kontrak per tahun. **EAR** adalah bunga yang benar-benar didapat/dibayar dalam setahun setelah memperhitungkan pemajemukan.

$EAR = (1 + r/m)^m - 1$ | pemajemukan kontinu: $EAR = e^r - 1$

- Keduanya **sama hanya jika pemajemukan tahunan** (m = 1). Selain itu, EAR selalu lebih besar.
- Makin sering pemajemukan, EAR naik — tapi tambahannya makin kecil dan ada batas atas: pemajemukan kontinu ($e^r - 1$). Contoh 8%: tahunan 8,00%, semesteran 8,16%, kuartalan 8,24%, kontinu ~8,33%.
- **APR vs EAR:** kartu kredit 1,5% per bulan → APR = 18%, tapi EAR = $1{,}015^{12} - 1$ = **19,56%**, karena bunga ikut dibungakan setiap bulan.
- **Biaya provisi (upfront fee)** menaikkan biaya pinjaman sebenarnya karena dana yang diterima berkurang, sementara cicilan tetap.

2 Kalkulator EAR: jangan tertipu bunga nominal Pendalaman

Nilai awal = Bank A di kasus Sentra (9,60% dimajemukkan bulanan → EAR 10,03%). Ganti ke 9,25% dan m = 4 untuk Bank B: EAR 9,58%. Bank B lebih murah meski selisih nominalnya hanya 0,35 poin.

3 Pinjaman: cicilan, amortisasi, balon, DSCR

Cicilan pinjaman tetap adalah **anuitas**, jadi rumusnya PV anuitas dibalik:

```
Cicilan = Pokok × i ÷ [1 - (1 + i)^-N] (i = bunga per periode, N = jumlah periode)
```

Jadwal amortisasi: setiap cicilan = bunga (saldo awal × i) + pokok. Di awal, sebagian besar cicilan habis untuk bunga; makin lama porsi pokok makin besar.

Saldo setelah k kali bayar = nilai sekarang dari sisa cicilan. Jika jangka kontrak lebih pendek dari masa amortisasi (misalnya amortisasi 15 tahun tapi jatuh tempo 5 tahun), sisa saldo harus dibayar sekaligus (**balloon**) atau **di-refinance** → ada *risiko refinancing*: bisa saja suku bunga naik atau bank tidak mau memperpanjang.

```
DSCR = Kas tersedia untuk bayar utang ÷ Total cicilan (pokok + bunga) per tahun
```

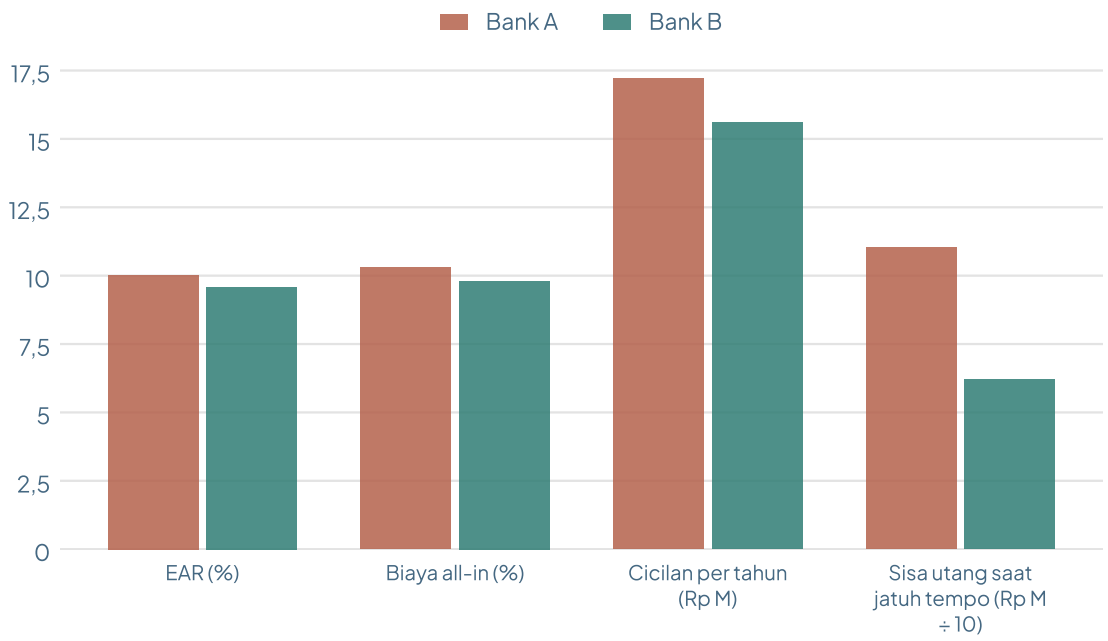
DSCR < 1,0× berarti kas operasional tidak cukup membayar cicilan. Bank biasanya meminta minimal sekitar 1,2–1,3×. Jangan masukkan penerimaan sekali bayar (misalnya sewa yang dibayar di muka) ke kas tahunan untuk DSCR.

4 Simulasi pinjaman Bank A vs Bank B Pendalaman

Nilai awal = pinjaman Bank A Rp136,5 M. Kalkulator di atas menghitung pinjaman yang *lunas penuh* dalam tenor yang kamu pilih. Di kasus, Bank A memakai jadwal amortisasi lebih panjang sehingga cicilannya Rp1,434 M/bulan dan masih

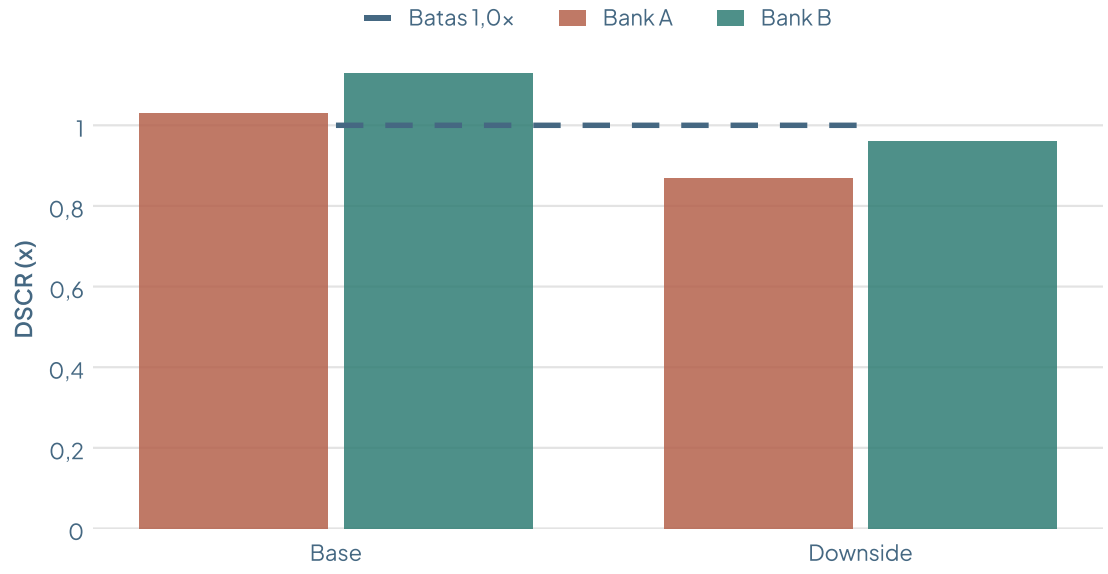
tersisa **balon Rp110,3 M** saat jatuh tempo di tahun 5. Bank B: Rp126 M, cicilan Rp3,904 M/kuartal, jatuh tempo tahun 10.

Bank A vs Bank B (kasus Sentra)



Baris terakhir dibagi 10 agar muat di skala yang sama: A Rp110,3 M di tahun 5 (balon), B Rp62,0 M di tahun 10.

DSCR: base vs downside



DSCR di bawah 1

DSCR = kas yang tersedia ÷ cicilan. Di skenario downside, DSCR Bank A 0,87× dan Bank B 0,96× — artinya kas properti tidak cukup membayar

cicilan; pemilik harus menambah dana. Bank biasanya mensyaratkan DSCR minimal ±1,2–1,3×.

5 Nilai terminal dan bahaya hitung ganda

Untuk aset yang menghasilkan kas sangat lama (properti, perusahaan), dipakai dua bagian: **arus kas eksplisit** (misalnya tahun 1–10) + **nilai terminal** di akhir tahun 10:

$$TV_{10} = CF_{11} \div (r - g), \text{ lalu } PV = TV_{10} \div (1 + r)^{10}$$

Nilai terminal sering jadi porsi terbesar nilai total, dan sangat sensitif terhadap r dan g. Contoh: CF tahun 11 = Rp19 M, g = 3%: di r = 9% TV = 316,7 (PV 133,8); di r = 10,5% TV = 253,3 (PV 93,3); di r = 12% TV = 211,1 (PV 68,0).

Hindari hitung ganda: kalau CF tahun 11 sudah mencakup semua pendapatan (termasuk parkir), jangan tambahkan lagi perpetuitas parkir terpisah. Nilai pendapatan parkir hanya sampai tahun 10, lalu masukkan ke TV.

6 Penilaian obligasi

Obligasi = **anuitas kupon + satu jumlah tunggal (nilai par)** di jatuh tempo.

$$B_0 = I \times [1 - (1 + r_d)^{-n}] \div r_d + M \times (1 + r_d)^{-n}$$

Istilah: *par (M)* = dibayar kembali saat jatuh tempo (biasanya $1.000); *kupon* = bunga tahunan sebagai % par; *n* = tahun sampai jatuh tempo; r_d = imbal hasil yang diminta pasar untuk risiko serupa.

Kondisi	Harga obligasi
r_d = kupon	Sama dengan par
r_d > kupon	Di bawah par (**diskon**)
r_d < kupon	Di atas par (**premium**)

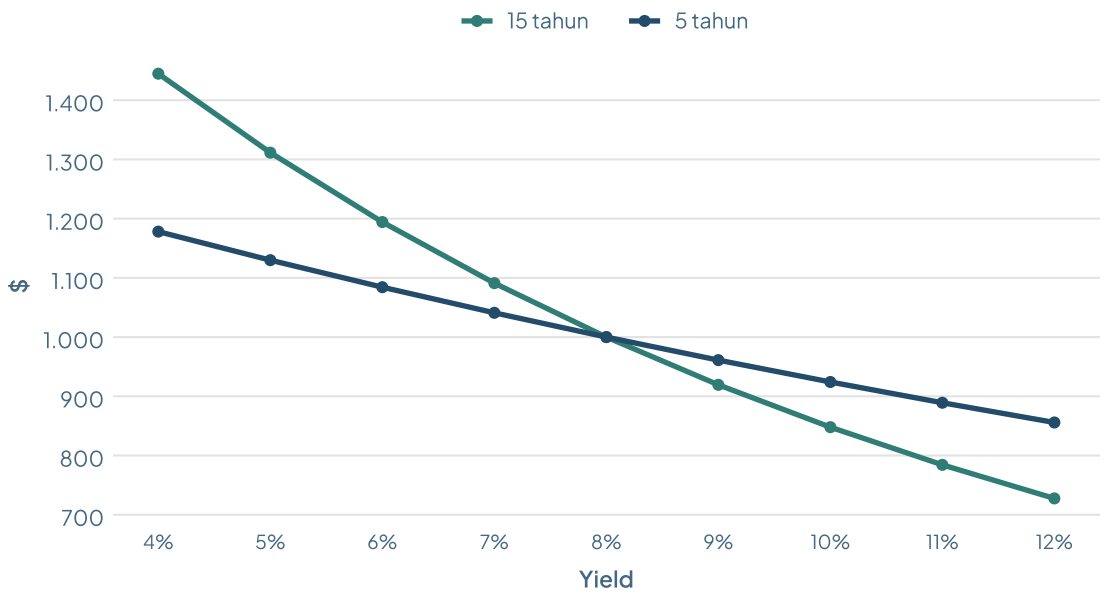
Harga dan suku bunga bergerak berlawanan. Obligasi jangka panjang lebih sensitif (risiko suku bunga lebih besar) karena arus kasnya jauh di masa depan. Untuk kupon semesteran: kupon ÷ 2, periode × 2, $r_d \div 2$.

Perlindungan pemegang obligasi: covenant (misalnya batas utang tambahan, batas dividen, likuiditas minimum) dan *trustee* yang mengawasi kepatuhan penerbit.

7 Harga obligasi bergerak berlawanan dengan suku bunga

Pendalaman

Harga obligasi kupon 8% vs yield



Yield < kupon
Premium: harga > nilai nominal (8% kupon di yield 6% → $1.194,24).

Yield = kupon
Par: harga = $1.000.

Yield > kupon
Diskon: harga < nominal (yield 10% → $847,88).

Obligasi 15 tahun lebih sensitif dibanding obligasi 5 tahun: semakin lama jatuh tempo, semakin besar efek diskonto (risiko suku bunga lebih tinggi).

8 Penilaian saham: model dividen

Pemegang saham lebih berisiko daripada pemegang obligasi: dibayar **terakhir** (klaim sisa), **tidak ada jatuh tempo**, dan dividen **tidak mengurangi pajak** perusahaan (bunga mengurangi).

- **Pertumbuhan nol:** $P_0 = D \div r_s$ (saham sebagai perpetuitas) — cocok untuk perusahaan matang dan stabil.
- **Pertumbuhan konstan (Gordon):** $P_0 = D_1 \div (r_s - g)$, syarat $g < r_s$. Ingat: pakai dividen *tahun depan* ($D_1 = D_0 \times (1 + g)$).
- **Dividen mulai di masa depan:** hitung harga di tahun sebelum dividen pertama dengan Gordon, lalu diskonto ke hari ini.

Yang menentukan nilai adalah **selisih ($r_s - g$)**. Jika pertumbuhan dan risiko sama-sama naik 3 poin, harga bisa tidak berubah.

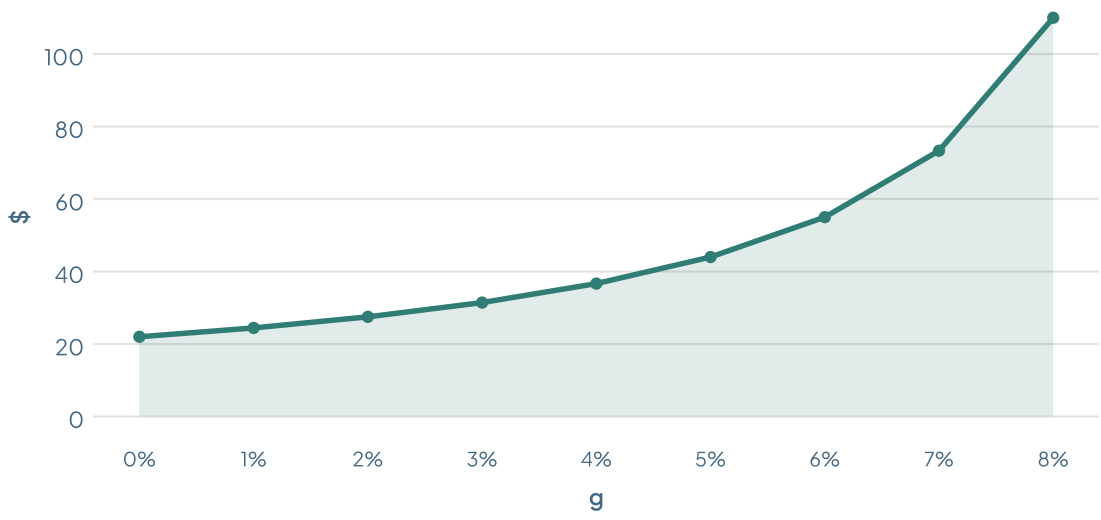
Efisiensi pasar: model memberi estimasi nilai wajar, bukan bukti pasar selalu benar. Pasar cukup efisien, tapi bias perilaku (ikut-ikutan, reaksi berlebihan) bisa membuat harga menyimpang.

9 Model Gordon: kenapa selisih r – g sangat menentukan

Pendalaman

$$P_0 = D_1 \div (r - g)$$

Harga saham Gordon (D_1 = $2,20; r = 10%) vs pertumbuhan g



Dengan D_1 = $2,20 dan r = 10%, menaikkan pertumbuhan dari 4% ke 8% melipatgandakan harga dari $36,67 menjadi $110. Ketika g mendekati r, harga "meledak". Karena itu analis harus sangat hati-hati memilih g — dan rumus yang sama dipakai untuk nilai terminal properti Sentra ($CF_{11} \div (r - g)$).

Poin kunci

1. EAR = (1 + r/m)^m – 1; bandingkan tawaran dengan EAR, bukan bunga nominal.
2. Cicilan pinjaman adalah anuitas; awalnya didominasi bunga.
3. Jatuh tempo lebih pendek dari amortisasi = balon dan risiko refinancing.
4. DSCR = kas untuk utang ÷ cicilan tahunan; di bawah 1× berbahaya.
5. Nilai terminal = CF berikutnya ÷ (r – g); jangan hitung ganda.
6. Obligasi: harga turun saat suku bunga naik; jangka panjang lebih sensitif.
7. Saham: Gordon $P_0 = D_1 \div (r - g)$; selisih r – g menentukan nilai.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus TVM II: Sentra Residence & Suites — akuisisi properti dan pilihan bank

Situasi: beli properti seharga Rp210 M; total investasi awal Rp230 M (termasuk legal, pajak, renovasi). Imbal hasil disyaratkan 10,5%. Dua tawaran bank. *Angka di bawah dihitung ulang dari workbook; cocokkan dengan Excel-mu.*

Struktur TVM (Rp M)

Komponen	Metode	PV
NOI apartemen 12/thn, thn 1–10	Anuitas biasa	72,2 (FV thn 10: 195,9)
Sewa ritel 4,5/thn, 10× di awal tahun	Anuitas di muka	29,9 (anuitas biasa: 27,1)
Coworking: C1 2,6/thn × 8 thn vs C2 17,5 hari ini	Bandingkan	C1 = 13,6 < C2 = 17,5 → **pilih C2**. C1 baru setara jika sewanya ≥ 3,34/thn.
Parkir 1,2/thn	Anuitas thn 1–10	7,2 (sebagai perpetuitas: 11,4 di 10,5%; 15,0 di 8%; 10,0 di 12%)
Nilai terminal: CF thn 11 = 19, g = 3%	Perpetuitas tumbuh	TV = 253,3 → PV 93,3
Total nilai ekonomi		**~220,1**
Dikurangi investasi 230		**~(9,9)**

Kesimpulan awal: pada 10,5%, nilainya **sedikit di bawah** biaya investasi. Nilai juga sangat tergantung nilai terminal (~42% dari total). Pada r = 9% PV TV naik ke 133,8 dan proyek menjadi layak — jadi keputusan sangat sensitif terhadap asumsi tingkat diskonto dan pertumbuhan.

Pembiayaan: Bank A vs Bank B

	Bank A	Bank B
Pinjaman	136,5 (65%)	126 (60%)

Bunga nominal	9,60% bulanan	9,25% kuartalan
EAR	10,03%	**9,58%**
Biaya all-in (dengan fee)	~10,3%	~9,8%
Cicilan	1,434/bulan (17,2/thn)	3,904/kuartal (15,6/thn)
Sisa utang thn 5	**110,3 (jatuh tempo → balon)**	101,2
Sisa utang saat jatuh tempo	110,3 di thn 5	62,0 di thn 10
Ekuitas awal	93,5	104,0

DSCR (kas tahunan tanpa C2 karena C2 dibayar di muka): base 12 + 4,5 + 1,2 = 17,7; downside 9,5 + 4,5 + 1,0 = 15,0.

	Bank A	**Bank B**
Base	1,03×	1,13×
Downside	**0,87×**	**0,96×**

Rekomendasi (contoh): Bank B lebih baik — biaya efektif lebih rendah, cicilan lebih ringan, jatuh tempo 10 tahun (risiko refinancing jauh lebih kecil daripada balon Rp110 M di tahun 5). Namun DSCR keduanya tipis dan di bawah 1× pada skenario buruk. Jadi: **tawar harga beli lebih rendah** (nilai ekonomi ~Rp220 M), atau kurangi porsi utang, atau tambahkan cadangan kas untuk cicilan. Jangan biarkan nilai terminal yang besar menutupi lemahnya arus kas tahunan.

Kasus & pembahasan

Pre-assignment Week 7 milikmu (EAR, obligasi, saham) — catatan dan kaitan

Jawabanmu sudah lengkap dan hasilnya konsisten. Ringkasan dan apa yang perlu kamu ingat dari tiap bagian:

Soal	**Jawabanmu**	**Konsep yang dilatih**

EAR 21% bulanan	23,14%	EAR > nominal jika pemajemukan lebih sering
Bank A 6% kuartalan vs Bank B 6,05% tahunan	6,14% vs 6,05% → A	Jangan tertipu angka nominal yang lebih tinggi
Kontinu 9%; FV $2.500 3 thn	9,42%; $3.274,91	Batas atas EAR = $e^r - 1$
1,5%/bulan	APR 18%; EAR 19,56%	APR meremehkan biaya sebenarnya
Obligasi 7% kupon, 8 thn, r_d 9%	$889,30 (diskon)	r_d > kupon → diskon
Obligasi 8%, 15 thn di 8/6/10%	$1.000 / $1.194,24 / $847,88	Harga berlawanan arah dengan suku bunga
Kupon semesteran	$887,66	Penyesuaian periode
Zero growth $4,50 di 9%	$50,00	Saham sebagai perpetuitas
Gordon D_1 2,20, g 4%, r 10%	$36,67	Perpetuitas tumbuh
Dividen mulai thn 4	P_3 $8,33; P_0 $5,93	Dua langkah: nilai di t=3, lalu diskonto
r dan g sama-sama naik 3 poin	$60 → $60	Yang penting selisih r – g

Catatan bagus darimu: kamu menangkap ketidakkonsistenan soal (kupon 9% vs 7%) dan menjawab kedua kemungkinan, serta membedakan D_0 vs D_1. Itu kebiasaan analis yang benar — selalu nyatakan asumsi.

Kaitan ke kasus: logika EAR dipakai untuk membandingkan Bank A vs Bank B di kasus Sentra; rumus Gordon sama persis dengan rumus nilai terminal properti ($CF_{11} \div (r - g)$); dan prinsip "jarak waktu memperbesar sensitivitas" pada obligasi jangka panjang sama dengan kenapa nilai terminal Garuda/Samudra (Week 6) paling peka terhadap tingkat diskonto.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **EAR: membandingkan dua tawaran**

Bank A: 12% per tahun, majemuk bulanan. Bank B: 12,4% per tahun, majemuk kuartalan. Bagi peminjam, mana yang lebih murah?

1. $EAR = (1 + r/m)^m - 1$
2. Bank A: $(1 + 0{,}12/12)^{12} - 1 = 1{,}01^{12} - 1 = 12{,}68\%$.
3. Bank B: $(1 + 0{,}124/4)^4 - 1 = 1{,}031^4 - 1 = 12{,}99\%$.

Jawaban: Bank A lebih murah (EAR 12,68% vs 12,99%), walaupun selisih bunga nominalnya kecil.

Soal 2 Sedang **Cicilan pinjaman**

Pinjaman Rp300 juta, bunga 10% per tahun, tenor 5 tahun, dicicil bulanan. Berapa cicilan per bulan dan total bunganya?

1. i = 10% ÷ 12 = 0,8333% per bulan; n = 60 bulan.
2. `Cicilan = P × i ÷ [1 - (1 + i)^-n] = 300 × 0,008333 ÷ [1 - 1,008333^-60]`
3. $1{,}008333^{-60} = 0{,}6078$ → penyebut 0,3922 → cicilan = 2,5 ÷ 0,3922 = 6,374.
4. Total dibayar = 6,374 × 60 = 382,4 → total bunga = 82,4.

Jawaban: Cicilan ± Rp6,37 juta/bulan; total bunga ± Rp82,4 juta.

Soal 3 Sedang **Harga obligasi**

Obligasi nominal Rp1.000, kupon 8% per tahun (dibayar tahunan), jatuh tempo 5 tahun. Yield pasar 10%. Berapa harganya?

1. Kupon = 8% × 1.000 = 80 per tahun.
2. PV kupon = $80 \times [1 - 1{,}1^{-5}] \div 0{,}1 = 80 \times 3{,}7908 = 303{,}3$.
3. PV nominal = $1.000 \div 1{,}1^{5} = 620{,}9$.
4. Harga = 303,3 + 620,9 = 924,2. Karena yield (10%) > kupon (8%), obligasi dijual di bawah nominal (diskon).

Jawaban: ± Rp924,2 (diskon).

Soal 4 Mudah **Model Gordon**

Dividen tahun depan (D_1) Rp500, return yang diminta 12%, pertumbuhan dividen 5% selamanya. Berapa nilai wajar saham?

1. $P_0 = D_1 \div (r - g) = 500 \div (0{,}12 - 0{,}05)$
2. $= 500 \div 0{,}07 = 7.142{,}9$.

Jawaban: ± Rp7.143 per saham.

Soal 5 Mudah **Bunga majemuk kontinu**

Bunga nominal 10% per tahun dimajemukkan secara kontinu. Berapa EAR-nya? Bandingkan dengan majemuk bulanan.

1. $EAR\ (kontinu) = e^r - 1 = e^{0{,}10} - 1 \approx 10{,}517\%$
2. Bulanan: $(1 + 0{,}10/12)^{12} - 1 \approx 10{,}471\%$.
3. Majemuk kontinu adalah batas atas: semakin sering dimajemukkan, EAR semakin tinggi, tetapi kenaikannya mengecil.

Jawaban: EAR kontinu ≈ 10,52% (bulanan ≈ 10,47%).

Soal 6 Sedang **DSCR dan batas cicilan**

Kas tersedia untuk membayar utang (CFADS) Rp1.200 juta per tahun. Cicilan pokok + bunga Rp900 juta per tahun. Bank mensyaratkan DSCR minimal 1,25. Apakah lolos? Berapa cicilan maksimum yang masih diizinkan?

1. `DSCR = CFADS ÷ Total cicilan = 1.200 ÷ 900 ≈ 1,33`
2. 1,33 ≥ 1,25 → **lolos**, dengan bantalan ±7%.
3. Cicilan maksimum = CFADS ÷ DSCR minimum = 1.200 ÷ 1,25 = **Rp960 juta** per tahun.

Jawaban: DSCR 1,33 (lolos); cicilan maksimum Rp960 juta/tahun.

Soal 7 Menantang **Nilai terminal dan PV-nya**

Proyeksi arus kas eksplisit sampai tahun 10. Arus kas tahun 11 diperkirakan Rp110 miliar dan tumbuh 4% selamanya. Tingkat diskonto 11%. Hitung nilai terminal di tahun 10 dan nilai sekarangnya.

1. $TV_{10} = CF_{11} \div (r - g) = 110 \div (0{,}11 - 0{,}04) \approx 1.571{,}4$
2. $PV = TV_{10} \div (1 + r)^{10} = 1.571{,}4 \div 1{,}11^{10} \approx 553{,}4$
3. Pakai CF tahun 11 (bukan tahun 10) agar tidak terhitung ganda, dan diskonto 10 tahun karena TV berada di akhir tahun 10.

Jawaban: $TV_{10} \approx$ Rp1.571 miliar; PV ≈ Rp553 miliar.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Bunga 12% per tahun dimajemukkan bulanan. EAR ≈ …

A. 12,00%
B. 12,36%
C. 12,68%
D. 13,00%

Jawaban: C. $(1 + 0{,}12/12)^{12} - 1 = 12{,}68\%$.

2. Obligasi kupon 8% dijual saat yield pasar 10%. Harganya…

A. Premium
B. Par
C. Diskon
D. Tidak bisa dijual

Jawaban: C. Yield > kupon → harga < nominal.

3. D_1 \$2,20, r 10%, g 4%. Harga Gordon…

A. \$22,00
B. \$36,67
C. \$55,00
D. \$110,00

Jawaban: B. 2,20 ÷ 0,06 = 36,67.

---

4. DSCR 0,87× artinya…

A. Kas cukup membayar cicilan dengan sisa 87%
B. Kas hanya menutup 87% cicilan — kurang
C. Utang sudah lunas 87%
D. Bunga 0,87%

Jawaban: B. DSCR < 1 = kekurangan kas untuk cicilan.

---

5. Kenapa Bank B direkomendasikan di kasus Sentra?

A. Pinjamannya lebih besar
B. EAR & biaya lebih rendah, cicilan lebih ringan, tanpa balon besar di tahun 5
C. Bunganya dimajemukkan bulanan
D. DSCR-nya di atas 2

Jawaban: B. Risiko refinancing Bank A jauh lebih besar.

Sumber

- MBA_TVM_II_Excel_Companion_Student.xlsx
- 130_MK 2 Week 7 (pre-assignment: Effective Rates, Bond & Stock Valuation)